

1 Pré-forma

A foto da pré-forma é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- As dimensões da pré-forma são mostradas em Fig. 2.
- Material: PET-G HF.
- Cor: vermelho.
- Método de fabricação: impressão 3D por FDM.
- Objetivo: Optimizar rampa de temperatura e velocidades para puxamento.

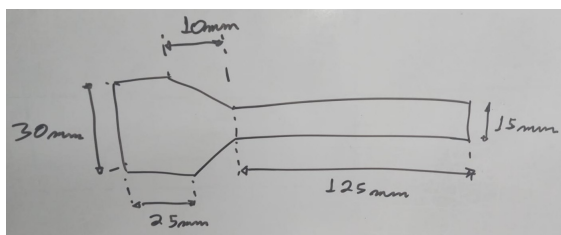


Figura 2: Esquema com as dimensões da pré-forma.

Não houve o condicionamento térmico da pré-forma nos fornos fora da torre de polímero.

2 Primeiro puxamento

Não se aplica.



(a)



(b)

3 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
120	5
150	2
190	2
200	2

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 31/10/2025.
- Participantes: Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- Podemos perceber por Fig. 3a que esta foi a melhor rampa de temperatura até agora, pois o perfil puxado está mais homogêneo, no entanto há indícios de que a temperatura de puxamento deve ser ainda mais alta.
- Também note que não dá para ver fiapos saindo do interior da amostra, o que indica que estamos perto da temperatura ideal de puxamento.
- Deu pra perceber que a temperatura não estava homogeneamente distribuída pela amostra formando as ondulações mostradas em Fig. 3b.
- A nova rampa de temperatura sugerida é descrita em Tab. 2.
- Esta nova rampa apresenta um salto maior de temperatura, de 120°C para 210°C, para evitar o escoamento da amostra antes de ligarmos os motores de puxamento e também aumentar a temperatura de puxamento para derreter melhor as camadas.

Temperature [°C]	Time [min]
90	60
120	10
210	2

Tabela 2: Nova rampa de temperatura sugerida.